BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2023

CHEMISTRY

Past Paper 2023 • Paper Code: 5485

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Chemistry - Paper: I - Objective (iii)

کیمسٹری

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5485

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیے گئے ہیں۔ ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔

Q1. Oxidation number of sulphur in H_2SO_4 is:

(A) +5
(B) +6
(C) +7
(D) +8

H_2SO_4 میں سلفر کا آکسیڈیشن نمبر ہے۔

Q2. Formula of rust is:

(A) $Fe_2O_3.nH_2O$
(B) Fe_2O_3
(C) $Fe(OH)_3.nH_2O$
(D) $Fe(OH)_3$

زنگ کا فارمولا ہے۔

Q3. Which one of the given elements does not react with dilute HCl?

(A) Sodium
(B) Potassium
(C) Calcium
(D) Carbon

دیے گئے ایلیمنٹس میں سے کونسا HCl کے ساتھ ری ایکٹ نہیں کرتا؟

(A) سوڈیم
(B) پوٹاشیم
(C) کیلشیم
(D) کاربن

Q4. Which pair has polar covalent bond?

(A) O_2 and Cl_2
(B) H_2O and N_2
(C) H_2O and C_2H_2
(D) H_2O and HCl

کونسا جوڑا پولر کوویلنٹ بانڈ رکھتا ہے؟

(A) Cl_2 اور O_2
(B) N_2 اور H_2O
(C) C_2H_2 اور H_2O
(D) HCl اور H_2O

Q5. Tyndall effect is shown by:

(A) Sugar solution
(B) Paints
(C) Jelly
(D) Chalk solution

ٹنڈل ایفیکٹ کا مظاہرہ کرتا ہے۔

(A) شوگر سلوشن
(B) پینٹس
(C) جیلی
(D) چاک سلوشن

Q6. The density of gas is expressed in:

(A) g cm^{-3}
(B) mg cm^{-3}
(C) g dm^{-3}
(D) kg dm^{-3}

گیس کی ڈینسٹی کو ظاہر کیا جاتا ہے۔

Q7. When a saturated solution is diluted, it turns into:

(A) Super saturated solution
(B) Saturated solution
(C) Concentrated solution
(D) Unsaturated solution

جب ایک سیچوریٹڈ سلوشن کو ڈائیلوٹ کیا جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے۔

(A) سپر سیچوریٹڈ سلوشن
(B) سیچوریٹڈ سلوشن
(C) کنسنٹریٹڈ سلوشن
(D) ان سیچوریٹڈ سلوشن

Q8. Which one of the given Halogens has the lowest electronegativity?

(A) Fluorine
(B) Chlorine
(C) Bromine
(D) Iodine

دیے گئے ہیلوجنز میں سے کس کی الیکٹرونیگیٹیویٹی سب سے کم ہے؟

(A) فلورین
(B) کلورین
(C) برومین
(D) آیوڈین

Q9. Which of the given compounds is not soluble in water?

(A) C_6H_6
(B) NaCl
(C) KBr
(D) $MgCl_2$

دیے گئے کمپاؤنڈز میں سے کونسا کمپاؤنڈ پانی میں حل پذیر نہیں ہے؟

Q10. The p subshell has:

(A) One orbital
(B) Two orbitals
(C) Three orbitals
(D) Four orbitals

p سب شیل مشتمل ہے۔

(A) ایک آربٹل پر
(B) دو آربٹلز پر
(C) تین آربٹلز پر
(D) چار آربٹلز پر

Q11. The molar mass of H_2SO_4 is:

(A) 98 g
(B) 9.8 g
(C) 98 amu
(D) 9.8 amu

H_2SO_4 کا مولر ماس ہے۔

Q12. The most abundant element occurring in the oceans is:

(A) Oxygen
(B) Hydrogen
(C) Nitrogen
(D) Silicon

سمندر میں کثرت سے پایا جانے والا ایلیمنٹ ہے۔

(A) آکسیجن
(B) ہائیڈروجن
(C) نائٹروجن
(D) سیلیکان

Chemistry - Paper: I - Subjective

کیمسٹری

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note:- Section B is compulsory. Attempt any two (2) questions from Section C.

نوٹ:۔ حصہ ب لازمی ہے۔ حصہ ج میں سے کوئی سے دو سوالوں کے جوابات لکھئے۔

Note: SECTION-B

حصہ دوم

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any Five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Define radical and give an example.

ریڈیکل کی تعریف کیجئے اور ایک مثال دیجئے۔

(ii) What is Avogadro's Number? Give an example.

ایوگیڈرو نمبر سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال دیجئے۔

(iii) Write two observations about Atomic Model of Rutherford.

ردرفورڈ کے ایٹمک ماڈل کے دو مشاہدات لکھئے۔

(iv) Write electronic configuration of Aluminium (Al-13).

ایلومینیم (Al-13) کی الیکٹرونک کنفیگریشن لکھئے۔

(v) Write difference between periods and groups.

پیریڈز اور گروپس کے درمیان فرق لکھئے۔

(vi) What is effective nuclear charge?

موثر نیوکلیئر چارج سے کیا مراد ہے؟

(vii) What is meant by first ionization energy?

پہلی آئنائزیشن انرجی سے کیا مراد ہے؟

(viii) What is meant by electronegativity?

الیکٹرونیگیٹیویٹی سے کیا مراد ہے؟

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any Five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) How do elements attain stability?

ایلیمنٹس میں استحکام کیوں آتا ہے؟

(ii) Differentiate between lone pair of electrons and bond pair of electrons.

لون پیئر آف الیکٹرونز اور بانڈ پیئر آف الیکٹرونز میں کیا فرق ہوتا ہے؟

(iii) What is the effect of temperature on evaporation?

ٹمپریچر کا ایویپوریشن پر کیا اثر ہوتا ہے؟

(iv) Define standard atmospheric pressure. Write one of its units.

سٹینڈرڈ ایٹموسفیرک پریشر کی تعریف کیجئے۔ اس کا کوئی ایک یونٹ لکھئے۔

(v) Why are the densities of gases lower than those of liquids?

مائع کی نسبت گیسز کی ڈینسٹی کم کیوں ہوتی ہیں؟

(vi) What is meant by v/m % ?

% V/m سے کیا مراد ہے؟

(vii) How is dilution of a solution proceeded?

سلوشن کی ڈائیلوشن کیسے کی جاتی ہے؟

(viii) Why does suspension not form a homogeneous mixture?

سسپنشن ہوموجینس مکسچر کیوں نہیں بناتے؟

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any Five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Differentiate between oxidation and reduction.

آکسیڈیشن اور ریڈکشن میں فرق کیجئے۔

(ii) What is meant by oxidizing agent?

آکسیڈائزنگ ایجنٹ سے کیا مراد ہے؟

(iii) Define galvanizing and write its advantages.

گیلوانائزنگ کی تعریف کیجئے اور اس کے فوائد لکھئے۔

(iv) Does aluminium rust?

کیا ایلومینیم کو زنگ لگتا ہے؟

(v) Name any two very reactive metals.

کوئی سی دو بہت ری ایکٹیو میٹلز کے نام لکھئے۔

(vi) What is meant by metallic character?

میٹلک کریکٹر سے کیا مراد ہے؟

(vii) How are non-metals essential for the existence of life?

زندگی کے لیے نان میٹلز کیسے ضروری ہیں؟

(viii) Write the trend of non-metallic character in group and period?

گروپ اور پیریڈ میں نان میٹلک کریکٹر کا رجحان کیسا ہے؟

Note: SECTION - C

حصہ سوم

Note: Note: Attempt any TWO questions. Each question carries nine (9) Marks.

نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھئے۔ ہر سوال کے نو (9) نمبر ہیں۔

Q5.. (a) Define molecular ion. Write any four differences between a molecule and a molecular ion. (1+4)

(الف) مالیکیولر آئن کی تعریف کیجئے۔ مالیکیول اور مالیکیولر آئن میں کوئی سے چار فرق بیان کیجئے۔

(b) Draw a labelled diagram to show the presence of protons in the discharge tube and explain how were canal rays produced? (1+3)

ڈسچارج ٹیوب میں پروٹونز کی موجودگی ظاہر کرنے کے لیے لیبل شدہ ڈایا گرام بنائیے اور وضاحت کیجئے کہ کینال ریز کس طرح پیدا کی گئی تھیں؟

Q6.. (a) Write down the properties of metals. (5)

(الف) میٹلز کی خصوصیات تحریر کیجئے۔

(b) State Boyle's law and explain it mathematically. (1+3)

بوائل کا قانون بیان کیجئے اور اس کی ریاضیاتی وضاحت کیجئے۔

Q7.. (a) Define electrolysis. Explain electrolytic refining of copper with the help of a diagram. (2+2+1)

(الف) الیکٹرولائسز کی تعریف کیجئے۔ کاپر کے الیکٹرولائٹک ریفائننگ کی وضاحت کیجئے۔

(b) Narrate four characteristics of colloids. (4)

کولائیڈز کی چار خصوصیات بیان کیجئے۔

GROUP - II

Chemistry - Paper: I - Objective (iv)

کیمسٹری

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5488

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیے گئے ہیں۔ ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔

Q1. Along the period, which one of the given decreases?

(A) Atomic radius
(B) Electron affinity
(C) Ionization energy
(D) Electronegativity

ایک پیریڈ میں ان میں سے کونسی مقدار کم ہوتی جاتی ہے؟

(A) اٹامک ریڈیس
(B) الیکٹرون افینٹی
(C) آئنائزیشن انرجی
(D) الیکٹرونیگیٹیویٹی

Q2. Oxidation number of nitrogen in HNO_3 is:

(A) +3
(B) +4
(C) +6
(D) +5

HNO_3 میں نائٹروجن کا آکسیڈیشن نمبر ہے۔

Q3. The most common example of corrosion is:

(A) Chemical decay
(B) Rusting of Tin
(C) Rusting of Aluminium
(D) Rusting of Iron

کروژن کی سب سے عام مثال ہے۔

(A) کیمیکل ڈی کیے
(B) ٹن کو زنگ لگنا
(C) ایلومینیم کو زنگ لگنا
(D) لوہے کو زنگ لگنا

Q4. The element which will not react with dilute HCl:

(A) Sodium
(B) Calcium
(C) Potassium
(D) Carbon

وہ ایلیمنٹ جو ڈائیلوٹ HCl کے ساتھ ری ایکٹ نہیں کرے گا۔

(A) سوڈیم
(B) کیلشیم
(C) پوٹاشیم
(D) کاربن

Q5. Vapour pressure of water in mmHg at 60°C is:

(A) 17.5
(B) 55.3
(C) 149.4
(D) 355.1

60°C پر پانی کا ویپر پریشر mmHg میں ہوتا ہے۔

Q6. If a solute in cm^3 is dissolved in 100g of the solution, the percentage is called:

(A) m/v %
(B) m/m %
(C) v/v %
(D) v/m %

اگر سولیوٹ کو cm^3 میں 100 گرام سلوشن میں حل کیا جائے تو یہ نتیجہ کہلاتی ہے۔

(A) ماس/والیوم %
(B) ماس/ماس %
(C) والیوم/والیوم %
(D) والیوم/ماس %

Q7. Which one of the given is a 'liquid in solid' solution?

(A) Butter
(B) Fog
(C) Salt in water
(D) Sugar in water

ان میں سے کونسا سلوشن ٹھوس میں مائع ہے؟

(A) مکھن
(B) کہر
(C) پانی میں نمک
(D) پانی میں شوگر

Q8. How many electrons does a triple covalent bond involve?

(A) 6
(B) 8
(C) 4
(D) 3

ٹرپل کوویلنٹ بانڈ میں کتنے الیکٹرونز حصہ لیتے ہیں؟

Q9. When U-235 breaks up, it produces:

(A) Electrons
(B) Neutrons
(C) Protons
(D) Nothing

جب یورینیم - 235 ٹوٹتا ہے تو اس سے پیدا ہوتے ہیں۔

(A) الیکٹرونز
(B) نیوٹرونز
(C) پروٹونز
(D) کچھ بھی نہیں

Q10. When an electronegative element combines with an electropositive element, the type of bonding is:

(A) Covalent
(B) Polar covalent
(C) Ionic
(D) Coordinate covalent

جب ایک الیکٹرونیگیٹو ایلیمنٹ کسی الیکٹروپازیٹو ایلیمنٹ کے ساتھ ملتا ہے تو ان کے درمیان بانڈنگ کی قسم ہوتی ہے۔

(A) کوویلنٹ
(B) پولر کوویلنٹ
(C) آئنک
(D) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ

Q11. The compound that is a polyatomic molecule:

(A) HCl
(B) CH_4
(C) H_2
(D) CO_2

کمپاؤنڈ جو پولی اٹامک مالیکیول ہے۔

Q12. The compound that shows formula unit is:

(A) HCl
(B) C_6H_6
(C) NaCl
(D) H_2O

وہ کمپاؤنڈ جو فارمولا یونٹ کو ظاہر کرتا ہے۔

Chemistry - Paper: I - Subjective

کیمسٹری

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: - Section B is compulsory. Attempt any two (2) questions from Section C.

نوٹ:۔ حصہ ب لازمی ہے۔ حصہ ج میں سے کوئی سے دو سوالوں کے جوابات لکھئے۔

Note: SECTION-B

حصہ دوم

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any Five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) How will you differentiate between Organic and Inorganic Chemistry?

آر گینک اور ان آر گینک کیمسٹری میں فرق کو آپ کیسے بیان کریں گے؟

(ii) What is the significance of writing an element in a symbol?

ایلیمنٹ کو سمبل میں لکھنے کا کیا فائدہ ہے؟

(iii) Define isotopes. Write the isotopes of hydrogen.

آئسوٹوپس کی تعریف کیجئے اور ہائیڈروجن کے آئسوٹوپس لکھئے۔

(iv) A patient has Goiter, how will it be diagnosed?

ایک مریض کو گائٹر ہے۔ اس کی تشخیص کیسے کریں گے؟

(v) From which element do lanthanides series and actinides series start?

لینتھنائیڈز سیریز اور ایکٹینائیڈز سیریز کس ایلیمنٹ سے شروع ہوتی ہیں؟

(vi) Why does shielding affect increase down in group?

شیلڈنگ ایفیکٹ گروپ میں نیچے کی طرف کیوں بڑھتا ہے؟

(vii) Why is the 2nd ionization energy of an element higher than the 1st one?

کسی ایلیمنٹ کی دوسری آئنائزیشن انرجی پہلی سے زیادہ کیوں ہوتی ہے؟

(viii) Define electron affinity.

الیکٹرون افینٹی کی تعریف کیجئے۔

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any Five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Define single covalent bond.

سنگل کوویلنٹ بانڈ کی تعریف کیجئے۔

(ii) Write difference between lone pair and bond pair.

لون پیئر اور بانڈ پیئر میں فرق تحریر کیجئے۔

(iii) What is meant by polar covalent bond?

پولر کوویلنٹ بانڈ سے کیا مراد ہے؟

(iv) Why are densities of gases low as compared to solid and liquid?

گیسز کی ڈینسٹی ٹھوس اور مائع سے کم کیوں ہوتی ہیں؟

(v) What is meant by transition temperature?

ٹرانزیشن ٹمپریچر سے کیا مراد ہے؟

(vi) How can you distinguish between pure liquid and solution?

آپ خالص مائع اور سلوشن کے درمیان کیسے فرق کر سکتے ہیں؟

(vii) Define solubility.

سولیوبیلٹی کی تعریف کیجئے۔

(viii) Why does suspension not make homogeneous mixture?

سسپنشن ہوموجینس مکسچر کیوں نہیں بناتے؟

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any Five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) What is stainless steel?

سٹین لیس سٹیل کیا ہوتا ہے؟

(ii) Define alloy with the help of an example.

الائے کی تعریف مثال کے ساتھ کیجئے۔

(iii) Write two methods for prevention of corrosion.

کروژن سے بچاؤ کے دو طریقے تحریر کیجئے۔

(iv) How does electroplating of Tin take place?

ٹن کی الیکٹروپلیٹنگ کیسے ہوتی ہے؟

(v) What is meant by 24 carat gold?

24 قیراط سونے سے کیا مراد ہے؟

(vi) What is the difference between alkali and alkaline earth metals?

الکلی اور الکلائن ارتھ میٹلز میں کیا فرق ہے؟

(vii) Write two uses of calcium metal.

کیلشیم میٹل کے دو استعمالات لکھئے۔

(viii) Why are silver and gold less reactive metals?

سلور اور گولڈ کیوں کم ری ایکٹیو میٹلز ہیں؟

> Note: SECTION - C

> حصہ سوم

> Note: Note: Attempt any TWO questions. Each question carries nine (9) Marks

> نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھئے۔ ہر سوال کے نو (9) نمبر ہیں۔

Q5.. (a) Define chemistry and explain its any four branches in detail. (5)

(الف) کیمسٹری کی تعریف کیجئے اور اس کی کوئی سی چار شاخوں کو تفصیل سے بیان کیجئے۔

(b) Describe postulates of Bohar's Atomic Theory. (4)

بوہر کی ایٹمک تھیوری کے مفروضوں کو بیان کیجئے۔

Q6.. (a) Define hydrogen bonding. Explain how these forces affect the physical properties of compounds? (5)

(الف) ہائیڈروجن بانڈنگ کی تعریف کیجئے۔ اس بات کی وضاحت کیجئے کہ یہ فورسز کمپاؤنڈز کی طبعی خصوصیات پر کیوں اثر انداز ہوتی ہیں؟

(b) Explain the factors which influence diffusion in liquids. (4)

مائع میں ڈیفیوژن پر اثر انداز ہونے والے فیکٹرز کی وضاحت کیجئے۔

Q7.. (a) Define electroplating. Describe electroplating of silver. (1+4)

(الف) الیکٹروپلیٹنگ کی تعریف کیجئے۔ سلور کی الیکٹروپلیٹنگ بیان کیجئے۔

(b) Describe any four characteristics of colloids. (4)

کولائیڈز کی کوئی سی چار خصوصیات بیان کیجئے۔